在线问卷系统
第一阶段完成报告

当代数据管理系统 第一次大作业

作者：杨宇轩

完成日期：2026 年 10 月 22 日

代码仓库：https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1

一、项目目标

本项目完成了第一阶段的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建问卷、设置题目和跳转规则，再发布问卷供其他用户填写。创建者可以查看整份问卷和每道题的统计结果。代码、测试与结果分别保存在仓库的 app/、tests/和 output/中。第二阶段的需求变更尚未发布，本报告只写第一阶段已完成的内容。

代码在 app/目录，运行入口是 run.py。依赖和配置方法见 requirements.txt、.env.example 和 README.md。公网演示地址是 https://119.28.27.184/，问卷分享链接使用同一服务器的/survey/<slug>路径。填写者需要登录，问卷也必须处于可填写状态。本地地址 127.0.0.1 只供本机调试，不能发给外部用户。

二、系统设计

后端使用 Flask。网页和 JSON API 共用题目、跳转、校验和统计代码。用户登录后可以创建、编辑和发布问卷。填写者通过分享链接进入问卷，创建者可以查看统计结果和具名答卷。填写页面有题目总览，长问卷可以按题定位，统计页面可以切换到表格。页面提示便于用户改正答案，最终仍由服务器检查。

代码按功能分开。app/auth.py 处理注册和登录，app/surveys.py 处理问卷、填写和答卷查看，app/questions.py 检查题目设置与答案，app/jumps.py 计算跳转，app/statistics.py 生成统计结果，app/api.py 提供 JSON 接口。网页和 API 调用相同的校验代码，避免两种填写方式得到不同结果。

问卷先保存为草稿。创建者添加题目和跳转规则，预览后发布。填写者作答并提交，创建者查看统计结果。只有创建者能修改、关闭自己的问卷和查看统计，分享链接不提供管理权限。填写者提交前可以查看题目总览、返回修改并检查漏答。确认提交后，答卷只能查看，不能修改。匿名填写仍需登录，只是提交时不向创建者显示账号。题目很多时，可以使用搜索、分页、总览或表格，不必从头滚到尾。

三、MongoDB 设计

MongoDB 使用 users、surveys、responses 和 response_drafts 四个集合。题目和跳转规则按顺序保存在问卷文档中，答卷单独保存。用户名、问卷分享标识和受限重复提交都有唯一索引。字段、BSON 示例和索引见 MongoDB schema，设计理由见系统与数据库设计。

集合	关键字段	与其他集合的关系和用途
users	_id、username、password_hash、created_at	保存账号，只存密码散列，用户名唯一。
surveys	_id、owner_id、slug、status、created_at、published_at、revision、questions[]、question_history[]	owner_id 指向创建者，内嵌有序题目、限制与跳转，公开标识 slug 唯一。
responses	_id、survey_id、respondent_id、answers[]、submitted_at、viewer_key	每次提交独立存储，具名答卷可关联账号，匿名答卷的 respondent_id 为 null。答案带题目 ID 和版本。
response_drafts	survey_id、user_id、answers、revision、updated_at	未提交的临时填写内容，同一账号对同一问卷最多保留一条，不参与统计。

题目通常和问卷一起读取，所以保存在问卷文档中。答卷数量会不断增加，单独存放更便于查询和统计。数据库为用户名、问卷分享标识、问卷所有者和答卷所属问卷建立索引。每个账号对同一问卷只保留一份草稿。问卷限制只能填写一次时，数据库索引还会阻止并发重复提交。匿名答卷不保存可供创建者查看的账号 ID，填写者仍可通过系统生成的标记找到自己的答卷。

不同题型有不同的设置字段，放在问卷文档中便于保存和读取。答卷会记录提交时的题目版本。题目修改后，系统保留旧版本，查看旧答卷时不会误用新选项。问卷的创建时间与发布时间分别记录。账号、问卷和答卷数据保存在 MongoDB 中，应用密钥只用于登录会话等安全功能。

四、跳转设计

跳转规则保存目标的题目 ID，只允许跳到后面的题目。单选题根据所选项跳转，多选题可以设置“包含任意选项”“包含全部选项”等条件，数字题可以设置数值比较条件。多条规则从上到下检查，使用第一条符合条件的规则。提交时，服务器重新计算实际需要回答的题目。跳过的题目既不用回答，也不会写进答卷。

例如，第 1 题询问活动类型。选择“户外”时，可以跳过只面向室内活动的第 2 题，直接进入第 3 题。选择“室内”时，则继续回答第 2 题。规则指向固定的题目 ID，不依赖会变化的题号。没有符合条件的规则时，系统进入下一题。提交时，服务器根据当前题目和答案重新判断跳转，不能由浏览器自行决定哪些题已跳过。如果问卷在填写期间被修改，旧页面提交会收到版本冲突提示，需要重新核对答案。

五、校验设计

服务器检查必答要求、选择题的选项、多选数量、文本字数、数字范围和整数要求。修改网页输入无法绕过这些检查。问卷修改后，旧页面提交会收到版本冲突提示。已提交的答卷不能修改，关闭或过期的问卷也不能再提交。

题目默认必答，页面只额外标出“选答”。检查只针对实际需要回答的题目。必答题未回答时不能提交，选答题可以留空，因条件跳转而跳过的题目不算漏答。单选题只能选一个已有选项，多选题还要符合最少、最多或固定选项数的设置。文本和数字题分别检查字数、范围及整数要求。页面先提示填写者改正，服务器再检查一次。提交前的确认框会说明答卷提交后不可修改。

统计结果根据已提交的答卷计算。单选题显示各选项的选择人数，多选题显示各选项被选择的次数，文本题显示原文和相同回答的次数。数字题默认显示各答案及人数。平均值等指标仍可查看，测量类题目也可以直接展示这些指标。创建者能查看具名账号的答卷，以及哪些账号选择了某个选项。匿名答卷只参与统计，不显示填写者身份。接口格式和状态码见 API 说明。

六、测试结果

自动测试覆盖注册、权限、问卷创建与编辑、四类题目、条件跳转、答案检查、提交、匿名填写、重复填写限制、统计、版本变更、CSRF 以及 JSON API 的实际 HTTP 请求。2026 年 10 月 21 日运行完整测试套件，结果为 `Ran 41 tests in 108.580s`、`OK`，退出码为 0。公网首页和 API 入口返回 HTTP 200。各项测试的步骤、输入、输出和结果见测试用例与结果。33 张流程截图的对应关系见测试截图证据索引，原始输出见测试运行记录。截图保存在 `output/第一阶段_实际运行流程/`，题目较多时的页面检查保存在 `output/大题量体验检查/`。截图用于展示关键页面，不需要每条自动测试断言都配一张图。

1. 创建与题目

步骤与输入：注册并登录创建者，建立问卷，添加单选、多选、文本和数字题

输出与结果：草稿及题目保存，题目顺序和规则可在管理页查看

证据：截图 02 – 09

2. 条件跳转

步骤与输入：第 1 题选择命中“跳到第 3 题”的选项

输出与结果：填写页跳过中间题，服务器只保存实际经过的题目

证据：截图 09、15

3. 必答与限制

步骤与输入：留空必答题、输入不满足选项数/字数/数字范围的答案

输出与结果：页面或 API 提示错误，非法答卷不入库

证据：截图 14，自动断言

4. 提交与历史

步骤与输入：填完当前路径，确认提交，再查看本人答卷

输出与结果：提交前出现不可修改确认，提交成功，题目及答案可读回

证据：截图 18 - 21、28

5. 创建者与统计

步骤与输入：创建者、具名填写者和匿名填写者分别登录并提交

输出与结果：创建者可查看具名账号、完整答卷和某选项的填写账号，匿名身份不显示

证据：截图 22 - 23、31 - 33

6. JSON API

步骤与输入：两个独立 Cookie 会话经真实 HTTP 注册、建卷、发布、提交和读取统计

输出与结果：创建与提交返回 201，读取返回 200，非创建者访问私有资源返回 404

证据：运行记录中的 HTTP 请求与测试断言

完整自动测试使用本地独立的测试数据库，结束后清理测试数据。截图来自测试过程中实际打开的页面，可证明页面内容和可见操作。数据库记录、访问权限和 HTTP 状态码由自动测试检查。本轮未在公网重新执行一次完整的创建、填写和统计流程，所以公网入口返回 HTTP 200 只说明入口可以访问，不能证明公网全流程已经验收通过。

演示数据包含“基础数学题问卷”和“足球兴趣与规则认知问卷”。8 个演示账号分别回答了两份问卷，因此每份问卷有 8 份具名测试答卷。数学题故意使用不同答案，便于检查统计分布。足球问卷根据填写者自评的了解程度，进入不同深度的题目。这些答卷只用于测试，不能代表真实用户的知识或喜好。

七、AI 使用过程

本项目使用 Codex。我先提出问卷系统的功能和使用要求，AI 编写程序和网页。我检查实际页面，发现问题后继续提出修改要求。作业文件用于最后核对功能和提交材料，并不是开发开始时交给 AI 的提示词。

作业文件要求写明使用的工具、提示词、AI 生成的代码、是否修改以及修改内容。下文按开发顺序整理 36 项任务。第 01 项记录我最初提出的系统方案，后续条目记录功能细化、页面检查、统计、部署和文档整理。每项列出具体要求、AI 的初步实现、我发现的问题及对应修改。同一项任务中的多轮指令合并呈现，因此表格不等于逐字的聊天记录。表格后列出部分实际代码，并说明哪些结果需要我继续检查和纠正。

表中的“最终文件”是现在保留下来的代码或文档，不代表每一版初稿都还在。第 01 项根据最初的要求整理，并非当时逐字说出的一整段话。“选答”的标法、选项编号、提交前确认、长问卷定位、具名答卷查看、统计展示、JSON API 和跨网络访问，都是后来根据页面和使用情况逐项提出或修改的，没有写进最初的提示词。

一、基础功能与技术方案

第 01 项

我的提示词：请建立一个可以实际使用的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建和管理自己的问卷，不能修改别人的问卷。新问卷先保存为草稿，创建者填写标题和说明，设置是否允许匿名、每个账号可以填写几次以及截止时间，再按顺序添加题目。题目包括单选、多选、文本填空和数字填空，选项和作答限制应由创建者设置，不能只用程序里写死的示例题。创建者还要能根据不同答案自行设置条件跳转，不能把演示问卷的跳法写死在程序中。检查无误后发布问卷，填写者通过分享链接进入，系统按答案显示后续题目。提交时只检查实际需要回答的题目，保存这次答卷。提交成功后，填写者可以回看自己的答卷，创建者可以查看答卷以及整份问卷、每道题的统计结果。账号、问卷、题目设置、跳转规则和答卷都要保存在 MongoDB 中，让创建、填写、提交和查看使用同一份数据，真正连通。

AI 生成的代码和初步结果：`app/__init__.py` 和 `run.py` 建立 Flask 入口，`app/db.py` 建立数据库索引，`README.md` 和 `.env.example` 给出运行配置。

是否修改：是

检查与修改：后来我要求完整验证实际流程。AI 增加 `tests/test_full_journey.py` 并保存页面截图，不能仅凭本地网页能打开或自动测试通过就声称体验合格。

第 02 项

我的提示词：先完成账号注册、登录和退出。登录后进入个人页面，每个人只能管理自己的问卷。账号信息要存入 MongoDB，问卷管理操作要对应当前登录账号。

AI 生成的代码和初步结果：`app/auth.py` 实现注册、登录、退出，`app/templates/index.html`、`login.html`、`register.html` 提供页面。

是否修改：是

检查与修改：初版登录页的入口不够清楚。我后来要求调整按钮和内容的排列，并把重复的密码显示控件改成一个眼睛图标按钮，见 `app/templates/_password_toggle.html` 和 `app/static/app.js`。

第 03 项

我的提示词：创建者需要创建、查看、编辑、发布、关闭和删除自己的问卷。问卷要有标题、说明、是否允许匿名、每个账号的填写次数与截止时间，发布后形成可分享的填写链接。

AI 生成的代码和初步结果：app/surveys.py 的 create_survey、edit_survey、publish、close 等处理状态，app/templates/surveys/提供页面。

是否修改：是

检查与修改：实际检查编辑页后，我指出信息混在一起、日期输入不直观，AI 才调整表单分组和日期快捷选择，创建时间与发布时间的区别在第 26 项纠正。

第 04 项

我的提示词：问卷应能添加单选、多选、文本填空和数字填空题。创建者能设定选项、多选数量、文本字数、数字范围及整数要求，填写者提交的答案必须符合每道题的设置。

AI 生成的代码和初步结果：app/questions.py 的 build_question、validate_answer 处理选项、多选项数、字数、数字范围，question_new.html 生成编辑表单。

是否修改：是

检查与修改：实际使用题目编辑器后，我指出“恰好选择”“必须选择数”等文案不自然，并要求选项移动、删除和预览，AI 后续修改编辑控件和提示，见 tests/test_questions.py。

第 05 项

我的提示词：创建者要能自己配置单选、多选和数字题的条件跳转，不能把示例问卷的分支直接写死在代码中。不同答案可以进入不同的后续题目，跳转目标必须位于当前题目之后。

AI 生成的代码和初步结果：app/jumps.py 的 build_jump_rule、rule_matches、next_question_index，jump_new.html 提供设置页。

是否修改：是

检查与修改：初版操作入口不够清楚，我后来要求目标更容易找、可返回前页，并检查规则顺序、重叠和失效问题，见 jump_warnings、tests/test_jumps.py、tests/test_jump_review.py。

第 06 项

我的提示词：填写时根据当前答案决定实际题目路径，跳过的题目不应显示为漏答，也不能要求填写。服务端必须重新计算路径和校验答案，不能只相信浏览器，成功提交时保存这次真正经过的题目及其答案。

AI 生成的代码和初步结果：app/surveys.py 的 validated_answers、assess_response 计算路径并保存，app/api.py 提供 JSON 评估和提交。

是否修改：是

检查与修改：我要求跳过的题不算漏答，服务端不能信任前端结果。tests/test_submissions.py、tests/test_json_api.py 检查不合格回答被拒绝、只保存实际经过的题目。

第 07 项

我的提示词：创建者应能查看整份问卷和每道题的统计。单选按选项人数、多选按选项被选次数、文本按实际回答、数字按适合题意的结果展示，统计必须从已提交答卷计算，不能用静态示例结果。

AI 生成的代码和初步结果：`app/statistics.py` 的 `summarize_responses` 从答卷重新计算，`statistics.html`、`_question_statistics.html` 展示。

是否修改：是

检查与修改：我后来指出原设计的统计信息选择不合理，要求适配题型和题量，修改过程见下文 21—27。

第 08 项

我的提示词：提供完整的 JSON API，并写清请求、响应、状态码和使用方法。API 要覆盖账号、问卷、题目、发布、填写和统计，使用与网页一致的权限及校验，请通过真实 HTTP 请求走通注册、创建、发布、提交和读取结果。

AI 生成的代码和初步结果：`app/api.py` 实现`/api/v1` 的账号、问卷、题目、跳转、填写和统计接口，`API.md` 写请求字段、状态码、示例。

是否修改：是

检查与修改：我要求真正测试而非口头说能测。`tests/test_json_api_http.py` 用两个独立 Cookie 会话经真实 HTTP 请求走注册、发布、作答和统计。

二、界面与填写体验的修正

第 09 项

我的提示词：请检查第一阶段整个系统的使用体验，不要只改某个页面。首页、问卷列表、题目编辑、填写、答卷查看和统计都要检查。排版、颜色、文字、按钮、长页面操作和返回入口应清楚、美观、方便，不能只求功能可以运行。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/static/style.css`、`app/static/experience.css`、`app/static/polish.css`。最初多个页面只有白色卡片、紫绿两色和长表单，不容易区分内容。

是否修改：是

检查与修改：AI 修改了样式文件和公共页面 `base.html`。我继续根据实际截图指出文字对比度不足、颜色过于重复等问题，要求再改。

第 10 项

我的提示词：重新设计首页和最近问卷区域。创建问卷等主要操作要醒目，“查看全部”不能只是普通文字链接。页面已有内容时不要留下大片空白。问卷卡片里的题号和题目文字，在手机屏幕上也要排得清楚。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/templates/dashboard.html`、`app/templates/index.html`。初版首页的操作入口不显眼，卡片之间留白过多。

是否修改：是

检查与修改：AI 调整了主要操作、最近问卷和答卷入口的布局。页面截图见 `output/第一阶段_实际运行流程/04_个人首页.png`。

第 11 项

我的提示词：普通题目默认必答，不要在每道题旁边反复写“必答”。只有可以不回答的题目才标“（选答）”。题目编辑页和填写页都要按这个规则显示，避免同一道题在不同页面说法不一致。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/templates/surveys/question_new.html`、`app/templates/surveys/public.html`。初版反复标出“必答”，真正需要提醒的选答题反而不醒目。

是否修改：是

检查与修改：相关页面默认不显示“必答”，只给选答题加上“（选答）”。服务器仍按题目设置检查必答要求。

第 12 项

我的提示词：题目序号固定为数字，选择题的每个选项才可以选择用 1、2、3、4 或 A、B、C、D 编号。不要再把 A/B/C/D 当题号，管理页、预览、正式填写和统计页必须使用一致的题号与选项号规则。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/numbering.py`、`app/templates/surveys/public.html`。AI 错把字母选项编号用于题目序号。

是否修改：是

检查与修改：`app/numbering.py` 分开 `question_label` 与 `option_label`，题目编号固定为数字，选择题选项可选数字或字母。`tests/test_answer_overview.py` 检查这一点。

第 13 项

我的提示词：把题号与题目正文做视觉区分，避免“1.1+1=”看起来像同一串内容。题号使用独立编号块并保持间距，长标题换行时编号不能被挤成上下两个数字。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/templates/surveys/detail.html`、`app/templates/surveys/public.html`。列表和预览中题号与题目内容挤在同一行。

是否修改：是

检查与修改：管理页和答题页改用独立编号块与间距，`app/templates/surveys/detail.html`、`public.html`、样式文件负责展示。

第 14 项

我的提示词：题目创建和编辑页的“取消”必须真的能返回，预览页也要有清楚的返回问卷入口。填写过程中应有回到前一步或退出的方式，避免用户依赖浏览器后退，未保存内容离开时给出恰当提醒。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/static/app.js`、`app/templates/surveys/detail.html`。表单取消和预览返回入口不清楚。

是否修改：是

检查与修改：题目编辑/创建、预览等页面增加明确的返回链接，表单未保存时的离开提醒由 `app.js` 处理。

第 15 项

我的提示词：填写者不要只能一题一题翻。提供题目总览，让用户随时看到当前路径上哪些题已答、哪些未答、哪些需要修改，并能直接定位到相应题目，条件跳转变化后，总览应同步更新。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/static/app.js。初版逐题操作，长问卷难定位。

是否修改：是

检查与修改：public.html、app.js 增加题目总览、已答/未答/需修改状态、跳题定位，后续再加入分页和底部快捷操作。tests/test_answer_overview.py 验证总览遵守跳转路径。

第 16 项

我的提示词：点击提交时检查实际路径上的必答题：未答或不符合限制就提示并阻止提交，用户改正后才能继续。提示尽量简洁，例如“你还未作答本题”，不要再次复制长题目或把已跳过的题列为错误。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/questions.py、app/surveys.py、app/static/app.js。初版错误信息重复题目内容，且可能把跳过题当成漏答。

是否修改：是

检查与修改：提示缩为“你还未作答本题”，app/questions.py、surveys.py 与前端评估只检查实际到达的必答题。tests/test_submissions.py 检查无效答案不入库。

第 17 项

我的提示词：合法答卷提交前再让填写者确认一次，明确说明“提交后这份答卷不可修改”。取消确认不能写入答卷，确认后保存并显示提交成功，已提交的答卷只能查看不能编辑。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/static/app.js、app/surveys.py。原提交动作缺少最后确认，提示语也不准确。

是否修改：是

检查与修改：app/static/app.js 在校验成功后显示确认对话框，文案为“提交后这份答卷不可修改”，后端只提供创建与读取答卷，不提供修改已提交答卷的接口。

第 18 项

我的提示词：题目很多时，填写者不应一直从页面顶部滚到最下方才能找题或退出。请提供题目总览、分页、回到顶部和退出填写的快捷入口，并检查这些操作在手机屏幕上是否容易找到。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/static/app.js。初版长问卷需要反复滚动。

是否修改：是

检查与修改：填写页增加题目分页、总览、回到顶部和退出填写的快捷操作。大量题目的检查截图保存在 output/大题量体验检查/。

第 19 项

我的提示词：“我的答卷”和创建者查看的单份答卷，都要显示完整题目和提交时的答案。选择题先清楚显示选中的内容，想看其他选项时也能展开。题目后来被修改，旧答卷仍应显示提交时的题目，不能拿新题目解释旧答案。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/templates/surveys/response_detail.html`。初版答卷内容过于简略，看不到完整题目和其他选项。

是否修改：是

检查与修改：答卷页显示完整题目和已选答案，也能展开全部选项。答卷较长时可以分页。`tests/test_submissions.py` 检查修改题目后的旧答卷。

第 20 项

我的提示词：填写规则的提示语要按正常中文使用逗号和句号，避免每个短条件都用句号隔开。按日期查找答卷时提供“今天”快捷选择，并让首次使用者容易理解日期格式，只按名称查找时不要强制限定日期。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/templates/surveys/public.html`、`app/templates/surveys/my_responses.html`。填写规则的标点不自然，日期查找初始状态不直观。

是否修改：是

检查与修改：调整 `public.html` 的提示拼接，`my_responses.html`、`app.js` 的日期筛选提供今天快捷选择，按问卷名称查找不会被强制限定为今天。

三、统计与答卷查看的修正

第 21 项

我的提示词：重新核对统计术语：普通必答题不能被描述成可以“留空”，也不要用“到达本题”这种难懂说法。请区分有效回答、实际经过却未答的选答题、条件跳过和旧版本不存在的题目。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/statistics.py`、`app/templates/surveys/_question_statistics.html`。统计术语把条件跳过、旧版本和选答未填混在一起。

是否修改：是

检查与修改：`statistics.py` 区分有效回答、选答未填及未包含本题，`_question_statistics.html` 不把当前必答题描述为可留空。历史旧答卷的空值另作说明。

第 22 项

我的提示词：统计页只保留有助于理解回答结果的信息。请删除额外加入的“填写路径分布”，不要把答卷经过哪些题当成调查结果。创建者仍可在问卷管理页查看自己设置的跳转规则。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：`app/statistics.py`、`app/api.py`。AI 曾自行加入“填写路径分布”，但这一项对查看问卷结果没有帮助。

是否修改：是

检查与修改：统计页和 JSON 统计接口不再返回路径分布，仍保留每题的有效回答人数。跳转规则在问卷管理页查看。

第 23 项

我的提示词：如果一份问卷有几百道题，而且题目很长，管理页、填写页、答卷页和统计页就不能反复列出全部题目。请提供按题号或内容查找、简洁的表格、分页和单题详情。需要时仍要能看到完整题目。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/templates/surveys/detail.html、app/templates/surveys/statistics.html、app/static/app.js。初版在管理页和统计页反复列出长题，查找很费时。

是否修改：是

检查与修改：管理页增加题目查找和分页，统计页增加表格、查找、分页和单题详情。tests/test_statistics.py 和大题量页面截图检查题目较多的情况。

第 24 项

我的提示词：非匿名提交应让问卷创建者看到各账号的答题情况。请在统计或问卷管理中提供具名答卷列表，并能进入每个账号的完整答卷，匿名答卷只能计入统计，不显示可识别身份。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/statistics.html。只有汇总比例，具名提交的作用没有体现。

是否修改：是

检查与修改：surveys.py 增加 survey_account_responses、survey_account_response_detail，statistics.html 进入逐份具名答卷。匿名提交不暴露身份，见 tests/test_surveys.py。

第 25 项

我的提示词：每一道题的统计也应方便创建者追查：点开某个选项、文本答案或数字答案时，能看到哪些具名账号给出该答案，并能进入对应完整答卷。大量回答时需要筛选和分页。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。从单题统计不能直接追到作答者。

是否修改：是

检查与修改：_question_statistics.html 的选项/文本/数字结果链接至 question_account_responses，按选项或原文筛选具名账号，该路由及分页在 surveys.py。

第 26 项

我的提示词：问卷列表和详情中的时间要按实际用途显示。创建草稿的时间与实际点击“发布”的时间不是一回事，发布时单独记录发布时间，已发布问卷优先显示真正的发布时间。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/list.html。曾把创建时间当成发布信息显示。

是否修改：是

检查与修改：surveys.py 创建时写 created_at，实际点击发布时写 published_at，list.html 对已发布问卷显示真正的发布时间，草稿才显示创建时间。tests/test_surveys.py 覆盖发布流程。

第 27 项

我的提示词：数字题的统计重点应根据题目用途来定。数学题有正确答案，先展示每种答案和选择人数，不要把平均值放在最显眼的位置。也要考虑年龄、时长等测量题，不能只修数学题，却让其他问卷出现同样的问题。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/questions.py、app/statistics.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。AI 起初把平均值作为所有数字题的主要结果，后来又差点把平均值完全删掉，与作业要求不符。

是否修改：是

检查与修改：数字题默认展示各答案的人数。创建者将题目设为测量类时，页面可以突出平均值。其他数字题也仍能查看平均值。tests/test_statistics.py 用 81,81,72 检查分布与平均值。

第 28 项

我的提示词：不要只拿一份答卷展示统计效果。请让多个演示账号分别回答数学和足球问卷，检查选项频次、数字分布、分支结果和逐人查看，明确这些是合成测试答卷，不能当作真实用户调查。

AI 生成的代码和初步结果：开发时使用辅助脚本生成演示答卷和截图；空统计页或一份答卷不能体现频次、分支与逐人查看。辅助脚本不属于交付代码。

是否修改：是

检查与修改：开发时为现有演示账号分别提交数学和足球**合成测试答卷**，output/当前演示问卷/保存表格与逐题截图。合成数据不冒充真实调查。

四、部署、测试与文档整理

第 29 项

我的提示词：问卷链接必须能让不同网络的人访问。127.0.0.1 只指向打开链接的那台电脑，同一 Wi-Fi 内能访问的地址也不够。我提供腾讯云轻量应用服务器，请把系统部署到这台服务器上，不要借用另一项任务的域名。本地调试地址和对外分享地址要分开。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/sharing.py。初版只在本机运行，复制出的链接别人打不开。

是否修改：是

检查与修改：系统部署到我提供的腾讯云服务器。app/sharing.py 按 PUBLIC_BASE_URL 生成分享链接，不借用另一项任务的域名。tests/test_sharing.py 检查本机地址不会被误当成公网地址。

第 30 项

我的提示词：请检查公网网站的首页。直接打开网站根地址就应该能进入系统，不能只有在地址后面加上 /dashboard 才可以访问。请分别以未登录和已登录状态打开页面，并用实际 HTTP 请求检查。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/__init__.py。公网根地址曾无法稳定打开。

是否修改：是

检查与修改：检查并修正了首页路由和服务器配置。未登录时打开首页，已登录时进入个人页面。tests/test_auth.py 检查两种状态，公网根地址返回 HTTP 200。

第 31 项

我的提示词：我现在打开问卷列表出现 500 错误，请先查明为什么打不开并修复，再把相关页面和流程重新检查一遍。不能只凭上一轮“测试通过”的结论回复我，修复后要给出实际可打开的页面。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/__init__.py、app/templates/error.html。曾发生服务端错误，页面只显示通用英文 500，当时的完整异常堆栈未保留在提交材料中，不能倒推具体成因。

是否修改：是

检查与修改：随后复查问卷路由与模板并重新运行测试，app/__init__.py 加中文错误页面，error.html 给出返回入口。不能把测试通过等同于服务持续无故障。

第 32 项

我的提示词：删除问卷等重要操作不要使用浏览器原生弹窗。改成与系统风格一致的站内确认界面，清楚说明将删除问卷及其答卷，并允许取消，避免误操作。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：app/templates/base.html、app/static/app.js。删除问卷使用浏览器原生确认框，与页面风格不一致。

是否修改：是

检查与修改：base.html、app.js 统一使用站内<dialog>确认，删除仍需用户确认，文案说明会删除问卷及答卷。

第 33 项

我的提示词：把演示数据换成两份有意义的问卷：一份基础数学题，每题有唯一正确答案，一份关于足球的兴趣和规则认知问卷。足球题按填写者对足球的了解程度进入不同深度的分支，不要按最喜欢的球员分支，题目内容要合理。

AI 生成的代码和初步结果：开发时使用辅助脚本更换演示问卷；AI 曾误解足球分支依据，早期演示问卷与验收目的不符。辅助脚本不属于交付代码。

是否修改：是

检查与修改：建立基础数学题和足球兴趣/规则认知两份演示问卷，足球按自评了解程度进入不同深度的题目，并检查统计页、保存图片。

第 34 项

我的提示词：测试用例必须列出步骤、输入、实际输出和结果，并用实际运行截图佐证关键操作，不能只写“测试通过”。请在后台完整运行创建、填写、跳转、校验、提交和统计流程，保存原始测试日志与页面截图。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：tests/test_json_api_http.py、docs/测试用例与结果.md。单说“测试通过”缺乏步骤、输入、实际输出和画面证据。

是否修改：是

检查与修改：tests/有 41 项自动测试，tests/test_json_api_http.py 跑真实 HTTP，docs/测试用例与结果.md 分别写步骤、输入、预期、实际结果，output/第一阶段_实际运行流程/保存 33 张实际页面截图。

第 35 项

我的提示词：AI 使用记录要按开发过程有条理地写。先写我提出的设计和具体指令，再写 AI 生成的代码、我发现的问题、对应修改和复测。不能只写几句笼统评价，也不能把后来反复修改的问题说成一开始就设计正确。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：docs/AI 使用记录.md。AI 最初只写了四行概括，缺少具体指令、代码和修改过程。

是否修改：是

检查与修改：按开发顺序写明最初的设计要求、页面问题、代码修改和复测结果。完成报告也收入这份详细记录，不再用几句摘要代替实际过程。

第 36 项

我的提示词：最终报告中的 AI 使用过程要完整呈现实际需求与修改链条，不能把我给出的指令缩成十项标签，也不能把最终核对原文件写成一开始直接让 AI 按原文件设计。整理时保留功能结果和纠错先后，去掉不适合正式报告的反问语气，并标清不是逐字聊天记录。

AI 生成的代码和初步结果：最终文件：docs/第一阶段完成报告.md。完成报告错误地把原文件写成 AI 的开发输入，又把实际多轮使用压缩为十行。

是否修改：是

检查与修改：docs/第一阶段完成报告.md 改写开发输入说明，并纳入本表全部事件和代表性代码，不把最终核对原文件写成初始提示。

代表性代码文件及作用

下面是最终代码中的关键语句节选，完整函数与上下文以对应源文件为准。

```
# app/db.py：用户名、公开链接及“仅填一次”均用数据库索引保证唯一性
database.users.create_index("username", unique=True)
database.surveys.create_index("slug", unique=True)
database.responses.create_index(
    [("survey_id", 1), ("respondent_key", 1)],
    name="one_response_per_user_when_limited",
    unique=True,
    partialFilterExpression={"repeat_limited": True},
)
```

```
# app/jumps.py：跳转规则按创建者设置的顺序命中
def next_question_index(questions, index, value):
    source = questions[index]
    later = {
        question["id"]: position
        for position, question in enumerate(questions)
        if position > index
    }
    for rule in source.get("jumps", []):
        target_index = later.get(rule.get("target_id"))
        if (
            target_index is not None
            and not rule_issue(source, rule, later)
            and rule_matches(rule, value)
        ):
            return target_index
    return index + 1
```

```
// app/static/app.js：先评估漏答，再让填写者确认不可修改，最后才真正提交
const result = await assess(true);
if (result && !Object.keys(result.errors).length) {
  const confirmed = surveyFlow.dataset.preview === 'true' || await askConfirmation({
    title: '提交答卷？',
```

```
    message: '提交后这份答卷不可修改。',
    label: '确认提交',
    tone: 'primary'
  });
  if (confirmed) {
    if (draftSaving) await draftSaving.catch(() => {});
    surveyFlow.dataset.submitting = "true";
    HTMLFormElement.prototype.submit.call(surveyFlow);
    return;
  }
}
```

```
# app/questions.py：多选题由服务器核验是否满足创建者设置的数量规则
if exact is not None and count != exact:
    raise ValueError(f"“{title}”请选择 {exact} 项。")
minimum = question.get("min_select")
maximum = question.get("max_select")
if minimum is not None and count < minimum:
    raise ValueError(f"“{title}”至少选 {minimum} 项。")
if maximum is not None and count > maximum:
    raise ValueError(f"“{title}”最多选 {maximum} 项。")
```

```
# app/statistics.py：数字题既统计每个答案的份数，也保留原文件要求的平均值
frequencies = Counter(result["values"])
result["number_frequencies"] = sorted(
    frequencies.items(),
    key=lambda item: (-item[1], Decimal(item[0])),
)
average = sum(numbers, Decimal(0)) / len(numbers)
```

```
# app/api.py：JSON API 与网页调用同一份统计计算逻辑
results, overview = summarize_responses(
    survey.get("questions", []),
    responses,
    survey.get("question_history", []),
    return_overview=True,
)
```

AI 能做什么、没做好什么，我做了什么

AI 编写了应用代码、数据库索引、页面、接口、测试脚本和文档，帮助我较快搭起可以运行的系统。但 AI 起初混淆了题号和选项编号，也没有处理好必答与选答、数学题的统计重点、长问卷查找题目以及具名答卷查看。自动测试通过后，我仍在实际页面上发现问题。因此，AI 写出的代码需要按作业要求检查，也需要亲自操作页面验证。

我提出系统目标和使用要求，检查页面并提供截图，指出不方便或不符合要求的地方，再要求 AI 修改和重新测试。其中，足球问卷应按了解程度分支，数学题应突出答案分布，匿名和具名答卷的查看范围要分清，分享链接要能跨网络打开。这些都是我在实际检查后明确要求修改的。测试步骤与结果见测试用例与结果，接口说明见 API 说明。

八、遇到的问题

开发中发现了几类问题。AI 曾把题号和选择题的选项编号混在一起，也没有分清必答、选答和条件跳过。长问卷不方便找题，统计页又把与题目无关的数据或不合适的指标放在显眼位置。具名提交后，创建者起初无法查看各账号的答案。本机链接不能供不同网络的人访问，早期测试也缺少截图和实际输入、输出记录。部署期间还出现过公网首页打不开和网页报 500 错误的情况。当时的完整错误日志没有留存，因此报告不推测那次 500 错误的具体原因。

九、如何解决

处理这些问题时，我先指出实际页面或操作中的错误，再说明希望达到的效果。AI 修改代码后重新运行相关测试，我再查看结果。主要修改如下。

问题	解决方式
AI 把 A/B/C/D 用成题号，必答提示又过于醒目	固定题号为数字，字母只用于选择题选项，只强调选答题。
初版“恰好选择”等文案生硬，取消和返回入口不明显	改用日常中文，补表单返回、预览返回与未保存提醒。
逐题填写时无法一眼看出哪些题已答，必答漏答提示重复题目	增加题目总览、按实际跳转路径校验、简短漏答提示和提交前确认。
长问卷和统计页重复铺满题目，定位与查看都费力	增加题目总览、搜索、分页、表格与逐题详情，保留必要的完整题目查看入口。
统计曾混用“到达”“留空”“跳过”，还加入无关的填写路径分布	分开选答未填、有效回答与未包含本题，去掉路径分布。
具名填写后，创建者只能看到汇总，不能按账号或选项追查	增加具名答卷列表、单份完整答卷和单题各答案对应账号，匿名身份不公开。
按作业要求计算数字平均值，却错误地把数学题平均值作为主要结论	默认突出各答案人数，平均值等保留在可展开信息中，测量类题目才直接展示汇总指标。
本机链接不能跨网络访问，且本地与公网数据库独立	将同一应用部署到独立公网服务器，公开链接指向公网地址，区分本地调试与公网演示数据。
公网根路径一度无法打开，另有页面发生过 500 错误	复查路由与模板，加入中文错误页，用自动测试及公网 HTTP 检查核对入口。原 500 的完整异常堆栈未保留，不能声称已查明当时的精确成因。
起初缺少足够的多账号统计样本与运行证据	建立数学和足球两份演示问卷，使用合成答卷核验统计，补真实流程截图、API HTTP 测试与具体输入/输出记录。